Cahier des Charges pour l'Application de Gestion de HAFSA FER

Introduction

Ce document est un cahier des charges mis à jour pour le développement d'une application web et mobile personnalisée pour HAFSA Fer, une usine de fabrication métallique spécialisée dans la construction métallique, l'aluminium et la charpente. L'application centralise la gestion des fiches techniques (précédant les devis), devis, contrats de travaux, ordres de fabrication (OF), bons de commande, bons de livraison pour fournisseurs, bons de livraison pour clients, factures avec suivi des paiements et affectation des pièces de paiement/virements, stocks, et suivi du matériel (machines et outils). Elle remplace les processus papier par une solution numérique intuitive pour des utilisateurs non techniques (administration et atelier).

1. Objectif de l'Application

L'application doit permettre à HAFSA Fer de :

• **Gérer les fiches techniques** : Saisir les mesures, matériaux, opérations, et dessins techniques comme étape préalable à la création des devis.

• **Gérer les devis** : Créer des devis en s'appuyant sur les fiches techniques validées.

• **Gérer les contrats de travaux** : Formaliser les accords avec les clients.

• **Gérer les ordres de fabrication** : Transférer les instructions validées à l'atelier.

• **Gérer les bons de commande** : Commander des matériaux ou services avec calcul des coûts.

• **Gérer les bons de livraison pour fournisseurs** : Enregistrer les réceptions de matériaux.

• **Gérer les bons de livraison pour clients** : Documenter les livraisons de produits finis.

• **Gérer les factures** : Émettre des factures avec suivi des paiements et affectation des pièces de paiement/virements.

• **Gérer les stocks** : Suivre les matériaux (ex. : acier S235, aluminium) et chutes réutilisables.

• **Suivre le matériel** : Gérer l'inventaire, l'état, et la maintenance des machines (Ex. : perceuse VIVA KTD-20T, cintreuse MARGI CA 70 M, presse plieuse COLLY Modèle 2011).

• **Générer des PDF pour tous les documents** (fiches techniques, devis, contrats, OF, bons de commande, bons de livraison, factures).

• **Offrir une interface ergonomique**, en français, accessible sur ordinateur, tablette, et Smartphone.

2. Utilisateurs

• **Administration** : Crée et valide les fiches techniques, devis, contrats, OF, bons de commande, bons de livraison, factures ; suit les paiements et affecte les pièces de paiement/virements ; met à jour les stocks et le suivi des machines.

• **Atelier** : Saisit les données pour les fiches techniques (mesures, matériaux, opérations), valide les fiches techniques, confirme les OF, signale l'état des machines et les réceptions/livraisons.

3. Exigences Fonctionnelles

- **Module Fiches Techniques**
  - **Formulaire** : Référence Fiche Technique (texte), Client (Nom, Adresse, Téléphone, Email), Pièce (texte), Dimensions (Longueur, Largeur, Épaisseur en mm), Tolérances (texte), Matériaux (liste : Nom, Quantité, Source), Opérations (liste : Nom, Machine, Temps estimé en h), Dessin (texte, lien ou fichier CAO), Statut (En attente/Validé), Date Soumission (date), Responsable (texte).
  - **Fonctionnalités** : Création par l'atelier ou l'administration. Validation obligatoire avant création du devis. Génération de PDF. Liaison avec un devis.
  - **Exemple** : Fiche Technique FT001, Client A, Plaque 1000x500x5 mm, Acier S235, 50kg, Découpe 2h, Statut Validé.

- **Module Devis**
  - **Formulaire** : Référence Devis (texte), Fiche Technique ID (lien), Client (pré-rempli depuis fiche technique), Montant (MAD, calculé depuis fiche technique), Statut (En attente/Validé), Date Soumission (date), Responsable (texte).
  - **Fonctionnalités** : Pré-remplissage depuis fiche technique validée. Calcul des coûts estimés (matériaux + temps). Génération de PDF (devis + fiche technique jointe). Validation pour créer un contrat ou OF.
  - **Exemple** : Devis DV001, lié à FT001, Client A, Montant en MAD, Statut En attente.

- **Module Contrats de Travaux**
  - **Formulaire** : Numéro Contrat (texte), Devis ID (lien), Client (Nom, Adresse, Téléphone, Email), Description Projet (texte), Montant Total (MAD, pré-rempli depuis devis), Modalités Paiement (texte), Durée Projet (jours), Date Début (date), Date Fin (date), Conditions (texte), Signataire Client (texte), Signataire HAFSA Fer (texte).
  - **Fonctionnalités** : Pré-remplissage depuis devis validé. Génération de PDF avec signatures. Validation pour créer un OF.
  - **Exemple** : Contrat CT001, lié à DEV001, Montant 10 000 MAD, Paiement 30 jours, Durée 15 jours.

- **Module Ordres de Fabrication**
  - **Formulaire** : Référence OF (texte), Devis ID ou Contrat ID (lien), Client (texte), Date Livraison (date), Matériaux (liste), Opérations (liste), Confirmation Atelier (Oui/Non), Observations (texte).
  - **Fonctionnalités** : Pré-remplissage depuis devis ou contrat validé. Confirmation par l'atelier. Génération de PDF.
  - **Exemple** : OF001, lié à DEV001, Date Livraison 2025-08-15, Confirmation Oui.

- **Module Bons de Commande**
  - **Formulaire** : Numéro BC (texte), Date Émission (date), Fournisseur (Nom, Adresse, Téléphone, Email), Articles (liste : Article, Description, Quantité, Prix Unitaire, Prix Total), Total HT (calculé), Date Livraison (date), Lieu Livraison (texte), Instructions (texte), Modalités Paiement (texte), Moyen Paiement (texte), Compte Bancaire (texte), Notes (texte).
  - **Fonctionnalités** : Calcul automatique du Prix Total (Quantité × Prix Unitaire) et Total HT. Génération de PDF. Envoi par email.
  - **Exemple** : BC001, Acier S235, 50 kg, 100 MAD/kg, Total HT 5000 MAD.

- **Module Bons de Livraison (Fournisseurs)**
  - **Formulaire** : Numéro BLF (texte), Bon de Commande ID (lien), Fournisseur (Nom, Adresse), Date Réception (date), Articles (liste : Article, Description, Quantité Commandée, Quantité Reçue, État), Observations (texte), Réception Confirmée (Oui/Non).
  - **Fonctionnalités** : Pré-remplissage depuis bon de commande. Mise à jour automatique des stocks après confirmation. Génération de PDF.
  - **Exemple** : BLF001, lié à BC001, Acier S235 50 kg commandés, 50 kg reçus, État Conforme.

- **Module Bons de Livraison (Clients)**
  - **Formulaire** : Numéro BLC (texte), Contrat ID ou OF ID (lien), Client (Nom, Adresse), Date Livraison (date), Articles (liste : Pièce, Description, Quantité, État), Observations (texte), Livraison Confirmée (Oui/Non).
  - **Fonctionnalités** : Pré-remplissage depuis contrat ou OF. Génération de PDF. Validation pour déclencher une facture.
  - **Exemple** : BLC001, lié à CT001, Plaque 1000x500x5 mm, Quantité 10, État Conforme.

- **Module Factures et Suivi des Paiements**
  - **Formulaire Facture** : Numéro Facture (texte), Contrat ID ou Bon de Livraison Client ID (lien), Client (Nom, Adresse, Téléphone, Email), Articles (liste : Pièce, Description, Quantité, Prix Unitaire, Prix Total), Total HT (calculé), TVA
  - **Formulaire Suivi des Paiements** : Facture ID (lien), Date Paiement (date), Montant Payé (MAD), Moyen Paiement (Virement/Chèque/Espèces), Pièce de Paiement (Numéro Virement/Chèque, texte), Banque (texte), Observations (texte).
  - **Fonctionnalités** : Pré-remplissage depuis contrat ou bon de livraison client. Calcul automatique de Total HT, TVA, et Total TTC. Génération de PDF. Envoi par email. Enregistrement des paiements avec affectation des pièces (ex. : numéro de virement). Suivi des impayés avec alertes pour échéances dépassées. Tableau récapitulatif des paiements par facture/client.
  - **Exemple** : Facture FAC001, lié à BLC001, Plaque 10 unités, Total HT 10 000 MAD, TVA 20%, Total TTC 12 000 MAD, Statut En attente. Paiement : 5000 MAD, Virement N° VIR001, Banque BMCI, 08-10-2025.

- **Module Stocks**
  - **Formulaire** : Matériau (texte), Quantité (kg), Source (Stock/Achat), Date Mise à Jour (date).
  - **Fonctionnalités** : Affichage sous forme de tableau. Mise à jour après réception (via bon de livraison fournisseur). Alerte pour stocks faibles (<100 kg).
  - **Exemple** : Acier S235, 500 kg, Stock, 2025-08-06.

- **Module Suivi du Matériel**
  - **Formulaire** : Machine (texte), Marque (texte), Modèle (texte), Numéro Série (texte), Année Fabrication (nombre), État (Fonctionnel/En panne/ Maintenance), Date Dernière Maintenance (date), Prochaine Maintenance (date), Observations (texte).
  - **Fonctionnalités** : Inventaire des machines (ex. : Perceuse VIVA KTD-20T, Cintreuse MARGI CA 70 M, Presse COLLY 2011). Suivi des maintenances. Alertes pour maintenances programmées.
  - **Exemple** : Perceuse VIVA KTD-20T, Numéro Série 208285, Année 2001, Fonctionnel, Maintenance 2025-07-01.

- **Tableau de Bord**
  - **Afficher** : Fiches techniques en attente, Devis en attente, Contrats en cours, OF en cours, Bons de commande récents, Bons de livraison (fournisseurs/clients) en attente, Factures impayées, Paiements en attente, Stocks faibles, Machines en maintenance.
  - **Filtres** : Par client, fournisseur, date, statut, matériau, ou machine.

4. <u>Exigences Techniques</u>

- **Plateforme** : Application web et mobile.
- **Base de Données (**Structure pour stocker) :
  - **Fiches Techniques** : ID, Référence, Client, Dimensions, Matériaux, Opérations, etc.
  - **Devis** : ID, Référence, Fiche Technique ID, Client, Montant, etc.
  - **Contrats de Travaux** : ID, Numéro Contrat, Devis ID, Client, etc.
  - **OF** : ID, Référence OF, Devis/Contrat ID, etc.
  - **Bons de Commande** : ID, Numéro BC, Fournisseur, Articles, etc.
  - **Bons de Livraison Fournisseurs** : ID, Numéro BLF, Bon de Commande ID, Articles, etc.
  - **Bons de Livraison Clients** : ID, Numéro BLC, Contrat/OF ID, Articles, etc.
  - **Factures** : ID, Numéro Facture, Contrat/BLC ID, Articles, Statut Paiement, etc.
  - **Paiements** : ID, Facture ID, Montant Payé, Pièce de Paiement, Banque, etc.
  - **Stocks** : ID, Matériau, Quantité, etc.
  - **Matériel** : ID, Machine, Marque, État, etc.
- **Interface** :
  - **Langue** : Français.
  - **Design** : Épuré, intuitif, responsive (ordinateur, tablette, Smartphone).
  - **Composants** : Formulaires avec validation, tableaux interactifs, boutons pour PDF et email.

- **Fonctionnalités** :
  - **Génération de PDF** : Format professionnel, incluant logo HAFSA Fer (style 2D, gravure, barres métalliques, inspiré de l'architecture de RISSANI).
  - **Email** : Envoi automatique des bons de commande, bons de livraison clients, contrats, et factures.
  - **Authentification** : Accès par email/mot de passe (Administration : plein accès ; Atelier : accès limité à Fiches Techniques, Devis, OF, Bons de Livraison Fournisseurs, Matériel).
- **Compatibilité** : Navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Safari).

5. Conception de l'Interface

- **Page : Tableau de Bord**
  - **Sections** : Liste des fiches techniques en attente, Devis en attente, Contrats en cours, OF en cours, Bons de commande récents, Bons de livraison (fournisseurs/clients) en attente, Factures impayées, Paiements en attente, Stocks faibles, Machines en maintenance.
  - **Boutons** : Accéder aux pages Fiches Techniques, Devis, Contrats, OF, Bons de Commande, Bons de Livraison Fournisseurs, Bons de Livraison Clients, Factures, Paiements, Stocks, Matériel.
- **Page : Fiches Techniques**
  - **Formulaire** : Référence, Client, Pièce, Dimensions, Tolérances, Matériaux (répétable), Opérations (répétable), Dessin (texte ou fichier), Statut, Date, Responsable.
  - **Boutons** : Enregistrer, Valider (permet création devis), Générer PDF.
- **Page : Devis**
  - **Formulaire** : Référence Devis, Fiche Technique ID, Client (pré-rempli), Montant Estimé, Statut, Date, Responsable.
  - **Boutons** : Enregistrer, Valider (crée Contrat ou OF), Générer PDF (devis + fiche technique).
- **Page : Contrats de Travaux**
  - **Formulaire** : Numéro Contrat, Devis ID, Client, Description, Montant, Modalités Paiement, Durée, Dates, Conditions, Signataires.
  - **Boutons** : Enregistrer, Valider (crée OF), Générer PDF, Envoyer par Email.
- **Page : Ordres de Fabrication**
  - **Formulaire** : Pré-rempli depuis devis ou contrat. Champs pour Référence OF, Date Livraison, Confirmation Atelier, Observations.
  - **Boutons** : Enregistrer, Générer PDF.

- **Page : Bons de Commande**
  - **Formulaire** : Numéro BC, Date, Fournisseur, Articles (répétable), Conditions Livraison/Paiement, Notes.
  - **Boutons** : Enregistrer, Générer PDF, Envoyer par Email.
- **Page : Bons de Livraison (Fournisseurs)**
  - **Formulaire** : Numéro BLF, Bon de Commande ID, Fournisseur, Articles (répétable : Quantité Commandée/Reçue, État), Observations, Confirmation.
  - **Boutons** : Enregistrer, Confirmer (met à jour stocks), Générer PDF.
- **Page : Bons de Livraison (Clients)**
  - **Formulaire** : Numéro BLC, Contrat/OF ID, Client, Articles (répétable : Pièce, Quantité, État), Observations, Confirmation.
  - **Boutons** : Enregistrer, Confirmer (déclenche facture), Générer PDF.
- **Page : Factures et Suivi des Paiements**
  - **Formulaire Facture** : Numéro Facture, Contrat/BLC ID, Client, Articles (répétable), Total HT, TVA, Total TTC, Modalités Paiement, Dates, Statut Paiement.
  - **Formulaire Paiement** : Facture ID, Date Paiement, Le Montant Payé, Moyen Paiement, Pièce de Paiement, Banque, Observations.
  - **Boutons** : Enregistrer, Générer PDF (facture), Envoyer par Email, Ajouter Paiement, Afficher Historique Paiements.
  - **Tableau** : Liste des factures avec statut paiement et montants restants.
- **Page : Stocks**
  - **Tableau** : Matériau, Quantité, Source, Date Mise à Jour.
  - **Formulaire** : Ajouter/Mettre à jour matériau.
  - **Alerte** : Quantité < 100 kg.
- **Page : Suivi du Matériel**
  - **Tableau** : Machine, Marque, Modèle, Numéro Série, État, Dernière/Prochaine Maintenance.
  - **Formulaire** : Ajouter/Mettre à jour machine, signaler panne/maintenance.
  - **Alerte** : Maintenance dans 7 jours.

6. Flux de Travail

• **Créer une fiche technique** :

1. L'atelier saisit les données (ex. : FT001, Plaque, 1000x500x5 mm, Acier S235).
2. Enregistrer dans la base.
3. L'administration ou l'atelier valide pour permettre la création d'un devis.
4. Générer un PDF.

• **Créer un devis** :

1. Pré-remplir depuis fiche technique validée.
2. Saisir le montant estimé et autres informations.
3. Enregistrer dans la base.
4. Valider pour créer un contrat ou OF.
5. Générer un PDF (devis + fiche technique jointe).

• **Créer un contrat de travaux** :

1. Pré-remplir depuis devis validé.
2. Saisir montant, durée, conditions, signatures.
3. Enregistrer, générer PDF, envoyer au client.
4. Valider pour créer un OF.

• **Créer un OF** :

1. Pré-remplir depuis devis ou contrat validé.
2. L'atelier confirme via case à cocher.
3. Enregistrer et générer un PDF.

• **Créer un bon de commande** :

1. Saisir les données (ex. : BC001, Acier S235, 50 kg, 5000 MAD).
2. Calculer Prix Total et Total HT.
3. Enregistrer, générer PDF, envoyer par email.

• **Créer un bon de livraison (fournisseurs)** :

1. Pré-remplir depuis bon de commande.
2. Saisir quantités reçues et état.
3. Confirmer pour mettre à jour les stocks.
4. Générer un PDF.

• **Créer un bon de livraison (clients)** :

1. Pré-remplir depuis contrat ou OF.
2. Saisir articles livrés et état.
3. Confirmer pour déclencher une facture.
4. Générer un PDF.

• **Créer une facture et suivre les paiements** :

1. Pré-remplir depuis contrat ou bon de livraison client.
2. Saisir articles, TVA, modalités, statut paiement.
3. Enregistrer, générer PDF, envoyer au client.
4. Enregistrer les paiements (ex. : virement VIR001, 5000 MAD).
5. Mettre à jour le statut paiement et afficher le montant restant.
6. Alerter pour échéances dépassées.

• **Gérer les stocks** :

1. Afficher les quantités.
2. Mettre à jour via bons de livraison fournisseurs ou manuellement.
3. Alerter pour stocks faibles.

• **Suivre le matériel** :

1. Enregistrer les machines (ex. : Perceuse VIVA KTD-20T).
2. Mettre à jour l'état (Fonctionnel/En panne).
3. Planifier et suivre les maintenances.
4. Alerter pour maintenances à venir.

7. **<u>Livrables</u>**

- Application web et mobile déployée sur un serveur
- Documentation utilisateur : Guide pour remplir les formulaires (fiches techniques, devis, factures, etc.), consulter le tableau de bord, générer des PDF, suivre les paiements.
- Formation : Session de 2-3 heures pour l'administration et l'atelier.
- Base de données initiale : Pré-remplie avec exemples (ex. : Fiche Technique FT001, Devis DEV001, Contrat CT001, OF001, BC001, BLF001, BLC001, FAC001, Paiement VIR001, Acier S235 500 kg, Perceuse VIVA KTD-20T).

8. **<u>Notes</u>**

- Prioriser une interface épurée, intuitive, pour répondre aux critiques d'ergonomie des solutions précédentes.
- Inclure le logo HAFSA Fer dans les PDF
- Prévoir une exportation des données (CSV, Google SHEETS).
- Tester avec des scénarios réels : fiche technique pour charpente, devis basé sur fiche technique, contrat avec client, commande d'acier, livraison fournisseur/client, facture avec paiement partiel (virement), maintenance de cintreuse.